Programový systém Mathcad (6.)

Programovanie 1

doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Stavebná fakulta STU v Bratislave



renata.duraciova@stuba.sk

Obsah

- riešenie
  - rovníc
  - sústav lineárnych rovníc
  - sústav nelineárnych rovníc
  - –...
- (jednoduché) programovanie v prostredí Mathcad

Funkcie na riešenie rovníc a sústav lineárnych rovníc

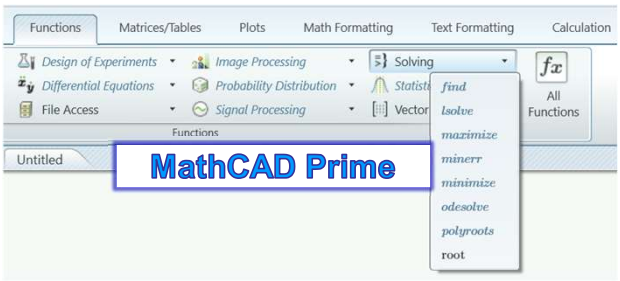
- **polyroots** – výpočet koreňov polynómu, ktorého koeficienty sú dané vektorom **v**
- **root** – výpočet koreňa rovnice s jednou neznámou
- **lsolve** – riešenie sústavy lineárnych rovníc v maticovom zápise
- **find** – riešenie sústavy lineárnych, ale aj nelineárnych rovníc

Funkcie na riešenie rovníc a sústav lineárnych rovníc

- **maximize, minimize** – minimalizácia alebo maximalizácia hodnôt funkcie (pomocou lineárneho programovania)
- **minerr** – riešenie sústavy rovníc aproximáciou – MNŠ
  → umožňuje nájsť **približné** riešenie (numerické) sústavy rovníc, aj keď pomocou funkcie Find nemožno nájsť skutočné riešenie



Funkcie na riešenie rovníc a sústav lineárnych rovníc



1. Riešenie rovnice s jednou neznámou

- zadanie približnej hodnoty

$x := 1$

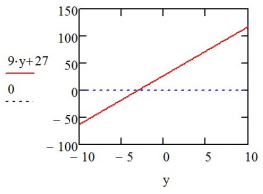
- zadanie funkcie

$f(x) := 9 \cdot x + 27$

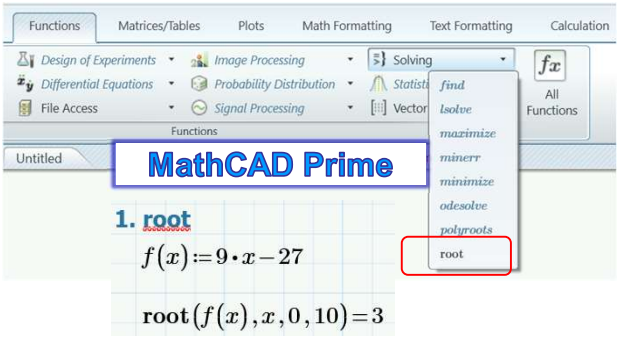
- koreň rovnice

$root(f(x), x) = -3$

→ riešenie - priesečník s osou x

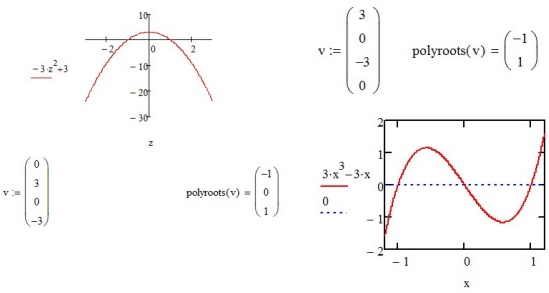


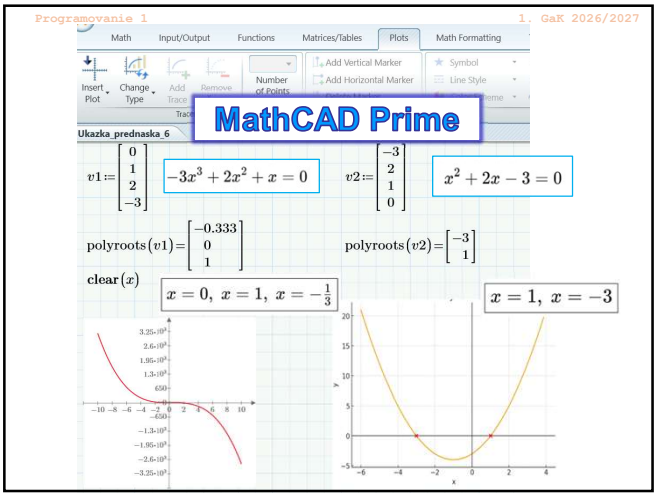
Mathcad Prime - root



2. Výpočet koreňov polynómu

- *funkcia **polyroots***





3. Riešenie sústavy lineárnych rovníc

$2.5x_1 - 7.2x_2 + 4.4x_3 - 1.9x_5 = 6.6$

$8.5x_1 + 2.6x_2 + 5x_3 - 8.7x_4 + 3.9x_5 = -3.7$

.....

2.5 -7.2 4.4 0 -1.9 6.6

8.5 2.6 5 -8.7 3.9 -3.7

M:= ..... v:= ....

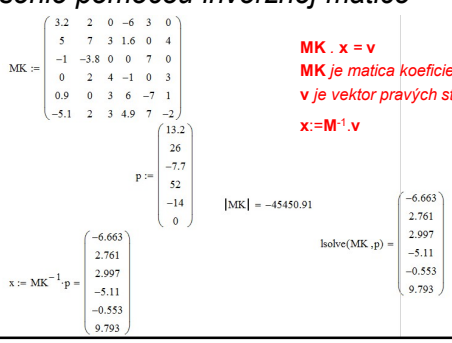
- Sústava je riešiteľná, ak | M | ≠ 0

Riešenie sústavy lineárnych rovníc

- M.x=v
- M je matica koeficientov, v je vektor pravých strán
- 3 spôsoby riešenia:
  - **1. inverziou matice** M x:=M^{-1}.v
  - **2. *lsolve(M,v)***
  - x:=*lsolve(M,v)*
  - **3. *find()***

Riešenie sústavy lineárnych rovníc
a) riešenie pomocou inverznej matice

- *riešenie pomocou inverznej matice*



MK . x = v

MK *je matica koeficientov,*

v *je vektor pravých strán*

x:=M^{-1}.v

Riešenie sústavy lineárnych rovníc
a) riešenie pomocou inverznej matice

MK . x = v
MK - *matica koeficientov,*
v - *vektor pravých strán*

MathCAD Prime

$$M := \begin{bmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \qquad v := \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$x := M^{-1} \cdot v$$

$$x = \begin{bmatrix} -3.065 \\ -1.806 \\ -2.484 \end{bmatrix}$$

Riešenie sústavy lineárnych rovníc
b) lsolve()

- *riešenie pomocou funkcie* ***lsolve***

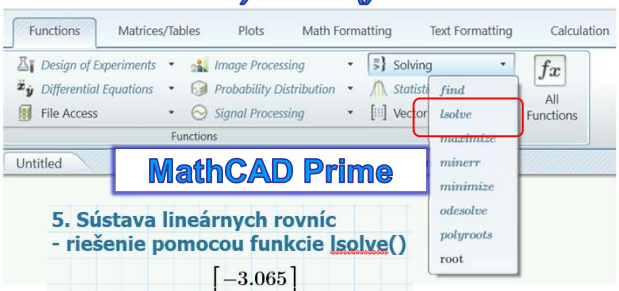
lsolve(M,v)
x:=lsolve(M,v)

$$MK := \begin{pmatrix} 4 & -6 & -1 \\ 1 & 3 & 8 \\ -2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \qquad p := \begin{pmatrix} -9 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$\text{lsolve}(MK, p) = \begin{pmatrix} -5.627 \\ -2.549 \\ 1.784 \end{pmatrix}$$

$$x := MK^{-1} \cdot p = \begin{pmatrix} -5.627 \\ -2.549 \\ 1.784 \end{pmatrix}$$

Riešenie sústavy lineárnych rovníc
b) lsolve()



5. Sústava lineárnych rovníc
- riešenie pomocou funkcie lsolve()

$$\text{lsolve}(M, v) = \begin{bmatrix} -3.065 \\ -1.806 \\ -2.484 \end{bmatrix}$$

lsolve(M,v)
x:=lsolve(M,v)

Riešenie sústavy lineárnych rovníc
c) find()

- ***riešenie pomocou funkcie find()***
  - ***(„hľadanie riešenia“)***
  - ***numericky, na základe približného riešenia***

$$a := 2 \qquad b := 1 \qquad c := 3$$

Given

$$a - 5 \cdot b + 7c = 5$$

$$5a + 2 \cdot b + 8c = 3$$

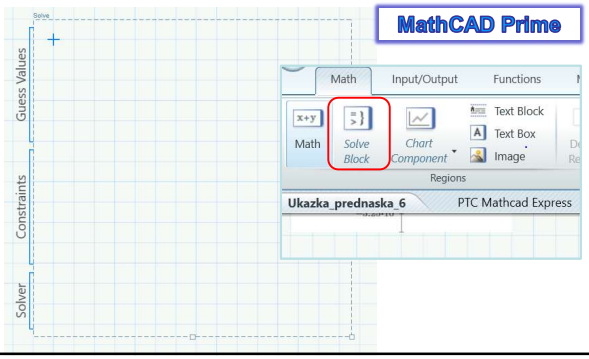
$$6a + 7 \cdot b + 9c = -2$$

$$\text{Find}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1.852 \\ -1.278 \\ -0.463 \end{pmatrix}$$

Riešenie sústavy rovníc
c) find() - Solve block

- Vložiť solve block – **Ctrl + 7**

MathCAD Prime



find()

MathCAD Prime

- približné hodnoty
- sústava rovníc
- riešenie

Guess Values

$$a := 1 \qquad b := 2 \qquad c := 3$$

Constraints

$$a - 5\ b + 2\ c = 1$$
$$a + 3\ b - c = -6$$
$$-2\ a - b + 4\ c = -2$$

Solver

$$\text{find}(a, b, c) = \begin{bmatrix} -3.065 \\ -1.806 \\ -2.484 \end{bmatrix}$$

4. Riešenie sústavy nelineárnych rovníc - find()

- *riešenie pomocou funkcie **find***

$x := 1 \quad y := 1$

Given

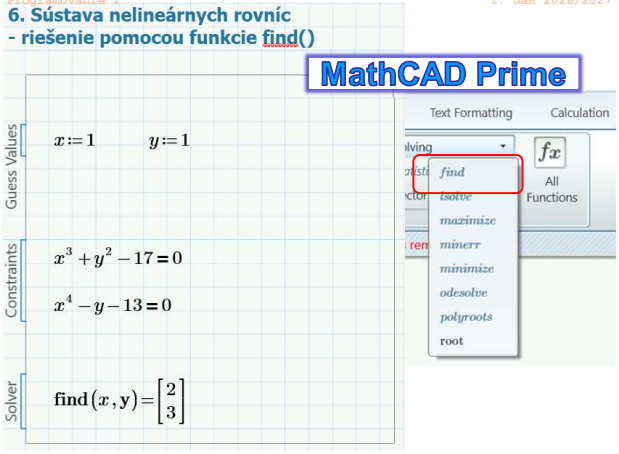
$2x^2 + 3.y^2 = 59$

$4.y = x + 8$

$\text{Find}(x,y) = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

6. Sústava nelineárnych rovníc - riešenie pomocou funkcie find()

MathCAD Prime



Programovanie v prostredí Mathcad

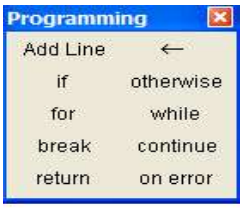
- program – postupnosť inštrukcií s použitím prog. nástrojov
- má 2 časti, medzi nimi znamienko := (priradenie):
  - ľavá – názov funkcie (programu) + argumenty v zátvorke
  - pravá – v stĺpci postupnosť príkazov a operátorov,
  - v poslednom riadku je hodnota (výsledok),
  - môže to byť: číslo, premenná, vektor, matica, ...

Programovanie v prostredí Mathcad

→ integrovaný programovací jazyk

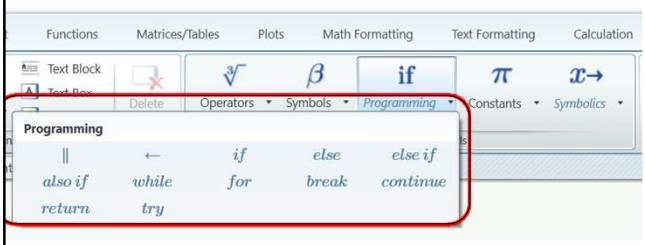
- Paleta Programming

→ 10 nástrojov na zostavenie programu



Programovanie v prostredí Mathcad Prime

MathCAD Prime



Programovanie v prostredí Mathcad

- **Add Line / ll**- vloženie prvých dvoch riadkov programu, alebo pridať ďalší riadok,
  - » (pozor na tvar modrého kurzora!)
- **←** - priradenie hodnoty premennej
- **if** - podmienka, rozhodovanie (vetvenie); pri splnení podmienky sa vykoná určitá operácia/-ie, pri nesplnení iná/-é (alebo nič!)
- **otherwise** - inak (nemusí byť!), vykoná sa ak, nie je splnená podmienka **if**
- **while** - cyklus, časť programu sa opakuje, kým je splnená podmienka

Programovanie v prostredí Mathcad

- **for** - cyklus ktorý prebieha pre všetky prvky danej množiny (od-do)
- **break** - ukončenie programu, alebo jeho časti (cyklu), nepovinný(?!)
- **continue** - ukončenie iterácie cyklu (samotný cyklus pokračuje!)
- **return** - ukončenie funkcie a priradenie hodnoty (nepovinný)
- **on error / try** - ošetrenie chybových stavov (napr. neprípustný argument)

Príklad č.1:

suc – meno programu
a,m – formálne parametre (nemusia byť definované)
(meno vektora, počet prvkov do výpočtu)

Súcet kladných a záporných z prvých m prvkov vektora

```
suc(a,m) := | error("m musí byť cele cislo > 0")  if m ≤ 0
            | sp1 ← 0
            | sp2 ← 0
            | for j ∈ 1..m
            |     sp1 ← sp1 + aj  if aj > 0
            |     sp2 ← sp2 + aj  otherwise
            | sp
```

vv := (−8, 4.5, 0, 7.3, 1, −2.2, 9.1, 7, 0, 4.4)

suc(vv, 4) = (11.8, −8)

suc(vv, 6) = (12.8, −10.2)

suc(vv, −2) = m musí byť cele cislo > 0

Príklad č.2:

Vytvorenie matice nxn s hodnotami -1 na diagonale a i/j mimo diagonaly

```
kat(n) := | i ← 1
          | while i ≤ n
          |     for j ∈ 1..n
          |         D_{i,j} ← −1  if i = j
          |         D_{i,j} ← i/j  otherwise
          |     i ← i + 1
          | D
```

P := kat(7)

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0.5 & 0.333 & 0.25 & 0.2 & 0.167 & 0.143 \\ 2 & -1 & 0.667 & 0.5 & 0.4 & 0.333 & 0.286 \\ 3 & 1.5 & -1 & 0.75 & 0.6 & 0.5 & 0.429 \\ 4 & 2 & 1.333 & -1 & 0.8 & 0.667 & 0.571 \\ 5 & 2.5 & 1.667 & 1.25 & -1 & 0.833 & 0.714 \\ 6 & 3 & 2 & 1.5 & 1.2 & -1 & 0.857 \\ 7 & 3.5 & 2.333 & 1.75 & 1.4 & 1.167 & -1 \end{pmatrix}$$

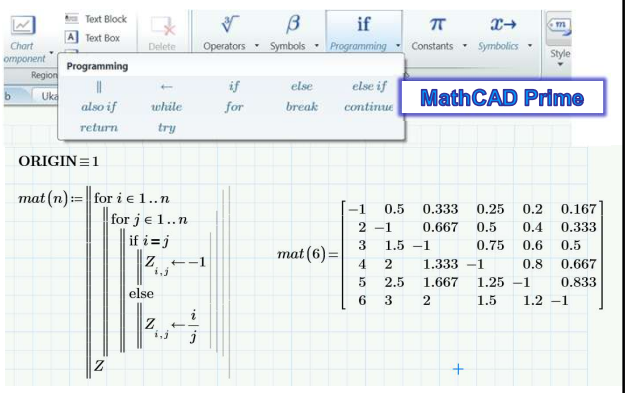
- 2. verzia

```
mat(n) := | for i ∈ 1..n
          |     for j ∈ 1..n
          |         Z_{i,j} ← −1  if i = j
          |         Z_{i,j} ← i/j  otherwise
          | Z
```

Z := mat(5)

$$Z = \begin{pmatrix} -1 & 0.5 & 0.333 & 0.25 & 0.2 \\ 2 & -1 & 0.667 & 0.5 & 0.4 \\ 3 & 1.5 & -1 & 0.75 & 0.6 \\ 4 & 2 & 1.333 & -1 & 0.8 \\ 5 & 2.5 & 1.667 & 1.25 & -1 \end{pmatrix}$$

Príklad č.2:



ORIGIN ≡ 1

```
mat(n) := | for i ∈ 1..n
          |     for j ∈ 1..n
          |         if i = j
          |             Z_{i,j} ← −1
          |         else
          |             Z_{i,j} ← i/j
          | Z
```

$$mat(6) = \begin{pmatrix} -1 & 0.5 & 0.333 & 0.25 & 0.2 & 0.167 \\ 2 & -1 & 0.667 & 0.5 & 0.4 & 0.333 \\ 3 & 1.5 & -1 & 0.75 & 0.6 & 0.5 \\ 4 & 2 & 1.333 & -1 & 0.8 & 0.667 \\ 5 & 2.5 & 1.667 & 1.25 & -1 & 0.833 \\ 6 & 3 & 2 & 1.5 & 1.2 & -1 \end{pmatrix}$$

Príklad č.3:

Usporiadanie prvkov vektora podla velkosti

```
zorad(x) := | for k ∈ 1..rows(x) − 1
            |     for j ∈ k + 1..rows(x)
            |         if x_j < x_k
            |             pomoc ← x_j
            |             x_j ← x_k
            |             x_k ← pomoc
            | x
```

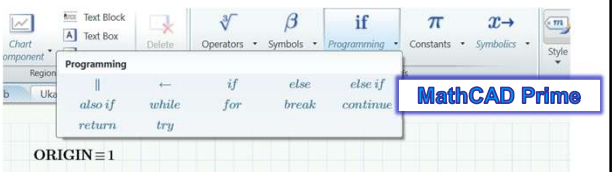
vv =

	1
1	7.3
2	4.5
3	0
4	-8
5	1
6	-2.2
7	9.1
8	7
9	0
10	4.4

zorad(vv) =

	1
1	-8
2	-2.2
3	0
4	0
5	1
6	4.4
7	4.5
8	7
9	7.3
10	9.1

Príklad č.3:



ORIGIN ≡ 1

```
zorad(x) := | for k ∈ 1..rows(x) − 1
            |     for j ∈ k + 1..rows(x)
            |         if x_j < x_k
            |             pomoc ← x_j
            |             x_j ← x_k
            |             x_k ← pomoc
            | x
```

$$vv := \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -6 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} \qquad zorad(vv) = \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Najčastejšie chyby a problémy

- prekrývanie oblastí
  → *Format > Separate Regions*
  → *View > Refresh (Ctrl + R)*
- chybné znamienko „rovná sa“ (4 druhy)
- nedefinované premenné na pravej strane (definované až za/pod))
- označenie premennej rôznymi štýlmi
- des. čiarka namiesto bodky
- meno jednotky ako meno premennej (poľa, funkcie)
- argument funkcie nie je v zátvorke
- zámena mena s bodkou a indexu
- nepovolená operácia (napr. delenie nulou)

F1 – podrobné chybové hlásenie



Programový systém Mathdcad (6.)

renata.duraciova@stuba.sk